A题：能量回馈的变流器负载试验装置设计方案报告

1. 方案摘要

本方案针对"能量回馈的变流器负载试验装置"赛题要求，设计了一套基于**背靠背双PWM变流器（Back-to-Back Converters）**架构的高效能测试系统。

系统采用**三相全桥逆变器**作为变流器1，**三相电压型PWM整流器（VSR）作为变流器2。主控单元选用32位浮点DSP（或高性能混合信号MCU）**，利用**SVPWM（空间矢量脉宽调制）技术和DQ旋转坐标系下的双闭环解耦控制**，在实现高精度三相输出（THD < 1%）的同时，通过有源整流实现单位功率因数能量回馈。该设计最大化降低了直流电源的输出功率，实现了高效节能与高精度测试的完美结合。

2. 系统总体设计

2.1 系统架构

系统主要由直流稳压电源、变流器1（DC-AC三相逆变）、三相LC滤波器、连接单元（模拟传输线/电感）、变流器2（AC-DC三相有源整流）及反馈回路组成。

- **前级（变流器1）：** 运行于**恒压恒频（CVCF）模式**。负责将直流电源逆变为满足指标要求的三相交流电（线电压32V, 频率50Hz），建立稳定的交流微网电压，作为被测源。
- **后级（变流器2）：** 运行于**恒流（CC）模式**。作为电子负载，负责从交流侧汲取正弦电流，并将其整流回直流，以电流源形式向直流母线回馈能量。

2.2 核心技术特征

1. **全控型背靠背拓扑：** 变流器1与变流器2均采用三相全桥结构（全控型MOSFET），摒弃了传统的二极管整流方案。这使得系统不仅能双向流动能量，还能精确控制电流波形，从根本上保证了交流侧电流的正弦度。
2. **SVPWM 调制技术：** 相比传统SPWM，SVPWM算法不仅提高了直流电压利用率（约15%），还显著降低了开关损耗和谐波含量，优化了输出电能质量。
3. **DQ轴解耦控制：** 在同步旋转坐标系下将三相交流量转换为直流分量进行PI调节，实现了有功电流和无功电流的独立控制，消除了稳态误差，大幅提升了系统的动态响应速度和稳压/稳流精度。

3. 理论分析与参数计算

3.1 变流器1（三相逆变器）设计

设计目标： 输出线电压有效值 $U_{\text{line_rms}} = 32V$，频率 $f = 50Hz$。

1. **直流母线电压设定：**
   采用SVPWM调制，线性调制区内，直流母线电压 U_{dc} 需满足：

$$\frac{U_{dc}}{\sqrt{3}} \geq U_{\text{phase_peak}} \implies U_{dc} \geq U_{\text{line_peak}}$$

$$U_{\text{line_peak}} = 32 \times \sqrt{2} \approx 45.25V$$

   考虑死区效应、线路压降及调制裕量，**推荐直流电源电压设定在 50V-60V**。
2. **LC滤波器参数：**
   为滤除开关频率的高频谐波，截止频率 f_c 应满足 $10f_{\text{out}} \leq f_c \leq f_{sw}/10$。
   设定开关频率 $f_{sw} = 20kHz$，选取截止频率 $f_c \approx 1.5kHz$。

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

   选型结果： 滤波电感 $L = 1mH$，滤波电容 $C = 10\mu F$（Y型接法）。

3.2 变流器2（能量回馈整流器）设计

设计目标： 模拟负载电流 I_1（最大2A），并将能量回馈至直流侧。

- **控制策略：** 采用**电压定向矢量控制（VOC）**。变流器2通过锁相环（PLL）实时检测变流器1输出电压的相位，控制自身输入电流 I_1 的相位与电压相位严格同步（模拟纯电阻负载）。
- **回馈机制：** 变流器2控制交流侧电流流向直流侧，使得直流母线电容电压有升高趋势，从而自然向并联的直流稳压电源反向注入电流，实现能量循环。此时直流电源仅需补充两级变流器及线路的损耗功率。

4. 硬件电路设计

4.1 主功率回路

系统包含两套完全对称的三相全桥电路，共使用12个功率MOSFET。

- **功率器件（MOSFET）：** 选用高耐压、低导通电阻的N沟道MOSFET，例如 **HYG025N10NS1P** (100V, 2.5mΩ) 或 **IPP023N10N5**。
  - *选型理由：* 100V耐压提供了充足的安全裕量，极低的 $R_{DS(on)}$ 能有效减少导通损耗，提升系统整体效率。
- **驱动电路：** 采用带死区控制的高性能半桥驱动芯片，如 **IR2104** 或 **EG2133**。每相独立驱动，配置低ESR的自举电容（$1\mu F$ 钽电容）以确保高频开关下的驱动稳定性。

4.2 采样与调理电路

高精度的信号采集是实现闭环控制的基础。

- **交流电压采样：** 采用高精度线性光耦或差分运放电路，实时采集三相线电压或相电压。
- **交流电流采样：** 选用高带宽霍尔电流传感器（如 **ACS712-05B** 或 **CH701**），串联在滤波器电感前端，确保电流波形还原度。
- **信号调理：** 包含二阶有源低通滤波及电平抬升电路，滤除高频噪声并将双极性交流信号转换为MCU ADC可接受的单极性信号（0-3.3V）。

4.3 主控模块

- **核心控制器：** 选用 **STM32G474** 系列或 **TI TMS320F28335** DSP。
  - *选型理由：* 该类芯片专为数字电源控制设计，内置高分辨率定时器（HRTIM）、硬件三角函数加速器（CORDIC）及高速ADC，能够轻松应对双变流器的高频SVPWM运算与多路同步采样需求。

5. 软件控制策略

5.1 变流器1控制逻辑（逆变源）

1. **坐标变换：** 采集三相电流 I_{abc} 和电压 U_{abc}，执行 Clark ($abc \to \alpha\beta$) 和 Park ($\alpha\beta \to dq$) 变换。
2. **双闭环控制：**
   - **外环（电压环）：** U_d 给定值设为 $32\sqrt{2}$，U_q 给定为0。PI控制器输出 d 轴参考电流。
   - **内环（电流环）：** 将参考电流与实际反馈电流进行PI调节，输出电压矢量指令。
3. **SVPWM生成：** 根据电压矢量指令，利用空间矢量算法计算六路PWM占空比，驱动全桥电路。

5.2 变流器2控制逻辑（有源负载/回馈）

1. **软件锁相环（SPLL）：** 基于SOGI（二阶广义积分器）或dq锁相环，精准锁定变流器1输出电压的相位角 θ。
2. **电流指令给定：**
   - $I_q^* = 0$：确保无功分量为0，实现单位功率因数运行（纯阻性）。
   - I_d^*：根据测试需求设定（如2A），控制有功电流大小。
3. **能量回馈控制：** 通过双闭环控制使得变流器2从交流侧吸收功率，经过全桥整流提升直流侧电压，实现能量自动回馈至直流源。

6. 测试与调试步骤

1. **变流器1独立调试：**
   - 断开变流器2，仅对变流器1上电。

- 验证SVPWM波形及死区时间（1us-2us）。
- 带阻性负载测试，调节电压环PI参数，确保输出 $32V \pm 0.25V$，频率 $50Hz$，THD < 2%。
- 测试0A-2A负载突变下的动态响应，确保负载调整率 $S_{I1} \leq 0.3\%$。

2. **系统联调（能量回馈）：**
   - 接入变流器2，直流端并联，交流端通过连接单元连接。
   - 逐步增加变流器2的电流给定值 I_d^*。
   - **监测关键指标：** 观察直流电源输出电流 I_{source}。在理想回馈状态下，当交流电流 $I_1 = 2A$ 时，直流电源仅需提供系统损耗功率（预计10W-20W），显著低于无回馈时的总功率。
   - 微调电流环带宽，消除电流波形尖峰，确保回馈过程平稳。

7. 结论

本方案采用了先进的**三相全桥背靠背拓扑**与**矢量控制技术**，构建了一套高性能的能量回馈变流器负载试验装置。该设计不仅实现了高精度的三相交流稳压输出，更关键的是通过有源整流技术实现了高质量的能量回馈，将传统的"耗能型"测试转变为"节能型"测试。系统各项指标均满足并优于赛题要求，具有极高的工程应用价值。